Documentação comparativa de APIs de QR Code

Pesquisa • vantagens e desvantagens • escolha • plano de testes assistido por IA

Objetivo

Comparar três APIs que geram QR Codes, selecionar a mais adequada para um projeto simples e registrar testes com um conteúdo igual para todas: “Teste de API QR Code”. A documentação oficial foi consultada para confirmar endpoints e parâmetros.

1. APIs pesquisadas

A) GoQR / QRServer

Documentação: goqr.me/api/doc

Gera uma imagem por uma requisição HTTP simples, usando o conteúdo e o tamanho como parâmetros. O uso básico não exige chave de API. Também oferece uma API separada para leitura de QR Codes.

Vantagens: integração simples; uso básico sem chave; parâmetros para tamanho, cores e formato; também pode ler QR Codes.

Desvantagens: menos recursos de gerenciamento que uma plataforma dinâmica; conteúdo enviado em GET precisa estar codificado corretamente; uso intenso pode ser limitado se o tráfego for considerado abusivo.

B) QuickChart QR API (estática)

Documentação: quickchart.io/documentation/qr-codes

Gera imagens PNG, SVG, JPG/JPEG ou Base64. Permite configurar tamanho, margem, cores e estilo. O endpoint estático não precisa de chave para o exemplo básico.

Vantagens: personalização visual; vários formatos de saída; aceita GET ou POST; útil para sites e aplicações.

Desvantagens: há mais parâmetros para aprender; códigos estáticos não permitem trocar o conteúdo depois de impressos; estilos e logotipos precisam ser testados com leitor real.

C) QRCode Monkey API

Documentação oficial: qrcode-monkey.com/qr-code-api-with-logo

API voltada à criação de QR Codes personalizados, com opções de design, cores e logotipo. A documentação informa formatos como PNG, SVG, PDF e EPS. O acesso à API é oferecido por meio do RapidAPI.

Vantagens: personalização avançada; suporte a vários formatos; adequada para códigos com identidade visual e logotipo.

Desvantagens: exige configuração de acesso pela plataforma RapidAPI; autenticação e limites dependem do plano; mais passos de configuração que uma URL pública simples.

2. Comparação resumida

Critério	GoQR / QRServer	QuickChart	QRCode Monkey
Facilidade	Alta	Alta	Média
Personalização	Básica a boa	Boa	Avançada
Autenticação	Não no uso básico	Não no endpoint básico	RapidAPI / chave
Ponto forte	Simplicidade e leitura	Flexibilidade de parâmetros	Design e logotipo
Melhor cenário	Projeto inicial	Site ou protótipo	Material visual personalizado

3. API escolhida: QuickChart

Motivo da escolha: para um projeto acadêmico ou protótipo, a QuickChart oferece o melhor equilíbrio entre simplicidade e personalização. A requisição básica não exige chave, pode ser testada diretamente no navegador e permite controlar o tamanho e o formato da imagem. A documentação também mostra exemplos por GET e POST, o que facilita a evolução do projeto.

Por que não as outras? GoQR é igualmente simples, mas a QuickChart tem opções de estilo e formato convenientes para demonstrar personalização. QRCode Monkey é mais forte em design avançado, porém exige configuração de acesso via RapidAPI, desnecessária para um primeiro teste.

4. Testes assistidos por IA

Caso de teste comum: gerar um QR Code contendo exatamente o texto “Teste de API QR Code”. O critério de sucesso é receber uma imagem de QR Code que, ao ser lida por um celular, devolva exatamente esse texto.

Teste 1 — GoQR / QRServer

Abrir requisição de teste: Gerar QR Code no GoQR

Procedimento: abrir o link; confirmar que aparece uma imagem; escanear com a câmera do celular; conferir se o texto retornado é “Teste de API QR Code”.

Resultado documentado: a URL segue o formato oficial `create-qr-code` com `data` e `size`. A documentação confirma que a API retorna uma imagem PNG para esse tipo de chamada. A leitura final com celular deve ser feita pelo usuário para comprovar a decodificação na prática.

Teste 2 — QuickChart

Abrir requisição de teste: Gerar QR Code na QuickChart

Procedimento: abrir o link; confirmar que aparece uma imagem; escanear com a câmera do celular; conferir se o texto retornado é “Teste de API QR Code”.

Resultado documentado: a URL segue o endpoint oficial `/qr`, com `text`, `size` e `format=png`. A documentação confirma esses parâmetros. A leitura final com celular deve ser feita para validar o QR gerado.

Teste 3 — QRCode Monkey

Documentação e acesso à API: QRCode Monkey API

Procedimento: entrar no RapidAPI, abrir o produto oficial Custom QR Code with Logo e configurar a autenticação conforme as instruções; enviar uma requisição POST para `/qr/custom` com o corpo abaixo; guardar a imagem retornada e escaneá-la.

```
{
  "data": "Teste de API QR Code",
  "size": 300,
  "file": "png",
  "download": false,
  "config": {}
}
```

Resultado esperado: uma imagem PNG contendo o texto informado. A API exige acesso autenticado pela plataforma RapidAPI; portanto, sem uma chave válida não é possível concluir o teste de ponta a ponta. A chave não deve ser colocada em código público nem compartilhada com a IA.

5. Registro honesto dos resultados

A IA foi usada para localizar e conferir a documentação, comparar recursos, preparar as requisições e definir os critérios de validação. Neste ambiente, não foi possível confirmar diretamente as respostas binárias das APIs nem escanear as imagens com a câmera de um celular. Por isso, os testes GoQR e QuickChart estão preparados em links diretos e o teste QRCode Monkey está descrito para execução com chave. Não se afirma que os três testes foram concluídos fisicamente.

Checklist para finalizar os testes

☐ Abrir o link do GoQR e confirmar que a imagem aparece.

☐ Abrir o link da QuickChart e confirmar que a imagem aparece.

☐ Executar a requisição do QRCode Monkey com autenticação válida.

☐ Escanear cada imagem com o celular e confirmar o mesmo texto.

☐ Registrar o resultado real: aprovado, falhou ou bloqueado por autenticação.

6. Conclusão

A QuickChart foi escolhida por facilitar o primeiro teste e oferecer personalização sem exigir autenticação no endpoint estático básico. GoQR / QRServer é uma alternativa muito simples e também disponibiliza leitura de QR Codes. QRCode Monkey é mais indicada quando o foco principal é a aparência personalizada, mas exige mais configuração para acessar a API.

Fontes oficiais

- GoQR / QRServer — documentação
- QuickChart — documentação de QR Codes
- QRCode Monkey — documentação da API